TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve	: ☐ Devoir ■ Examen SESSION PRINCIPALE
Enseignant	: Mme Jihen BOKRI, Mr Mohamed RJAB, Mme Basma KHIL, Mr Slah BOUHARI, Mr Houssemeddine DERBEL
Matière	: JAVA
Année Universitaire	: 2021-2022 **Semestre** : 2
Classe	: TIC-1
Documents	: ☐ Autorisés ■ Non autorisés
Date	: 26/05/2022 **Durée** : 1h30mn
Nombre de pages	: 5
Barème	: 3, 5, 12

Exercice 1 (3 pts):

Pour Chaque Affirmation répondez par **vrai** ou **faux** :

Q1. On peut instancier une classe abstraite

Q2. Un attribut **protected** d'une classe est non visible dans sa classe fille qui fait partie d'un autre paquetage

Q3. Une **méthode abstraite** est une méthode qui n'a pas de type de retour

Q4. Une classe qui dérive d'une classe abstraite est systématiquement instanciable

Q5. Nous écrivons le mot clé « abstarct » devant chaque méthode de l'interface.

Q6. Une classe peut contenir plusieurs constructeurs

Exercice 2 (5 pts):

Soit la classe Java suivante :

```
public  class Produit {

     private int identifiant ;

     public Produit(int identifiant) {
          ..........
    }

     public  void setIdentifiant(int identifiant) {
          ..........
    }

     public int getIdentifiant() {
          ..........
    }
}
```

1. Reprendre la classe sur votre copie en terminant le code qui manque

CamScanner

2. On souhaite écrire une classe d'exception qu'on va lancer si la valeur de l'attribut **Identifiant** ne correspond pas aux règles suivantes :
   - L'identifiant doit contenir entre 3 et 12 chiffres
   - L'identifiant doit être pair
   - L'identifiant ne doit pas finir par 0
     a. Développer la classe d'exception appropriée
     b. Modifier la classe Produit ci-dessus de façon qu'elle lance une exception à chaque fois que l'identifiant ne correspond pas aux règles en modifiant le message qui s'affiche.

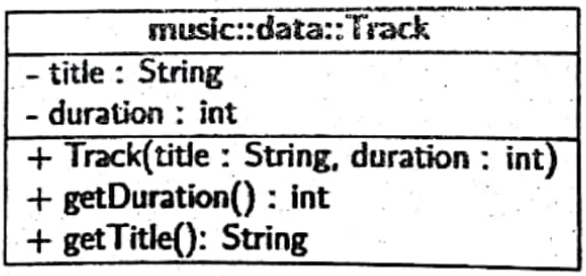
Dans ce qui suit vous avez le choix entre Problème 1 et Problème 2 (Vous êtes demandés de choisir et de faire **un seul problème**)

Problème 1 (12 pts):

On cherche à représenter des albums de musique caractérisés par les pistes audio (audio tracks) qui les composent.

La classe `Track` permet de définir les données sur les pistes audio. Un objet Track est défini par son titre (`title`) et sa durée (`duration`) en nombre de secondes.

La classe Track (appartient au paquetage `music.data.`) est définie par le diagramme :



1. Donnez le code complet de la classe Track conforme au diagramme ci-dessus et en utilisant les données suivantes :
   - Une méthode `equals` sachant que deux pistes sont considérées égales si elles ont ***même titre*** et ***même durée***.
   - Une méthode `toString` dont le résultat reprendra le titre et la durée de la piste séparée par un espace.

La classe `Album` permet de représenter les albums de musique.

Un album de musique est défini par **son titre** (`title`), représenté par une chaine de caractères, **son genre musical** (`category`) représenté par une chaine de caractères, et les pistes audios qui le composent.

Les albums sont classés par catégorie de genres musicaux. On suppose qu'il n'existe que 4 genres musicaux `rock`, `rap`, `pop`, `classique` (par exemple).

CamScanner